

SÁCH HỌC TẬP

CHUYÊN
ĐỀ OXYZ: BRAHMAGUPTA &
BRETSCHNEIDER

Biên soạn: GV Nguyễn Văn Sang

MỤC LỤC

Tầm Nhìn Giáo Sư: Brahmagupta & Bretschneider Trong Không Gian 3D	3
Bài 1 – Vòm Kính Radar (Mặt Cầu cắt Mặt Phẳng → Brahmagupta)	3
Bài 2 – Thể Tích Khuôn Đúc (Chóp Nội Tiếp Cầu → Brahmagupta)	4
Siêu Vũ Khí Bretschneider: Khi Tứ Giác Không Nội Tiếp	4
Bài 3 – Tầm Phao Cứu Trợ Trên Trụ Silo (Mặt Trụ → Bretschneider)	5
Bài 4 – Khung Kính Nghiêng Trên Mặt Phẳng $z = x$ (Hình Bình Hành Lệch → Bretschneider)	5
Phần Mở Rộng: Dự Đoán Đề Thi Từ Mô Hình Toán Thực Tế	6
Bài 5 – Khung Bạt Che Nắng (Brahmagupta)	6
Bài 6 – Giao Tuyến Ống Thông Gió (Bretschneider)	6

Tầm Nhìn Giáo Sư: Brahmagupta & Bretschneider Trong Không Gian 3D

Lý thuyết

Bộ Đôi Vũ Khí Bí Mật

- **Brahmagupta (thế kỉ VII):** Diện tích tứ giác **nội tiếp** $ABCD$ (biết 4 cạnh a, b, c, d):

$$S_{\text{Brahmagupta}} = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}, p = \frac{a+b+c+d}{2}.$$

- **Bretschneider (1842):** Tổng quát hóa cho **mọi tứ giác** (biết 4 cạnh và tổng 2 góc đối diện $\theta = A + C$):

$$S_{\text{Bret}} = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

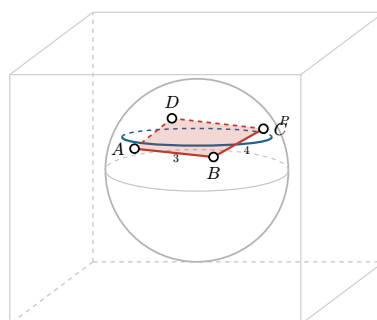
Khi $A + C = 180^\circ$ (tứ giác nội tiếp), $\cos(90^\circ) = 0 \Rightarrow \text{Bretschneider} \Rightarrow \text{Brahmagupta}$.

Bản đồ nhận diện nhanh trong Oxyz:

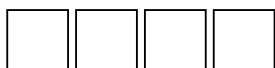
- 4 điểm thuộc giao tuyến (Mặt Cầu $\cap$ Mặt Phẳng) $\Rightarrow$ nằm trên **đường tròn** $\Rightarrow$ dùng **Brahmagupta**.
- 4 điểm thuộc mặt phẳng cắt **Mặt Trụ, Hình Hộp, khung phẳng nghiêng...** nhưng không có dấu hiệu nội tiếp tròn $\Rightarrow$ ưu tiên **Bretschneider**.
- Nếu đề cho tọa độ, quy trình chuẩn là: tính 4 cạnh $\rightarrow$ tính hoặc nhận ra tổng 2 góc đối $\rightarrow$ thay vào công thức đúng.

Bài 1 – Vòm Kính Radar (Mặt Cầu cắt Mặt Phẳng $\rightarrow$ Brahmagupta)

Câu 1. Một trạm radar thời tiết có dạng mặt cầu (S): $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 100$. Người ta thi công cắt vát vòm radar bằng một mặt phẳng (P): $2x - 2y + z + 15 = 0$ để chứa ra một lỗ hổng hình tròn. Trên đường viền của lỗ hổng này, các kỹ sư khoan 4 chốt neo theo thứ tự A, B, C, D và căng một tấm lưới che chắn. Người thợ đo được khoảng cách giữa các chốt neo lần lượt là $AB = 3$ m, $BC = 4$ m, $CD = 5$ m, $DA = 6$ m. Hãy tính diện tích bề mặt của tấm lưới tứ giác vừa căng (làm tròn đến hàng phần trăm).

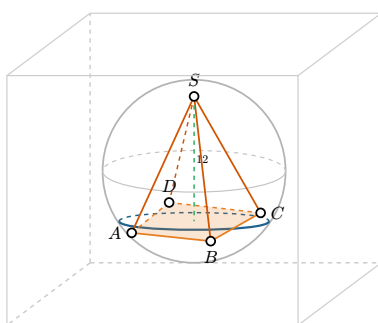


Đáp số:



Bài 2 — Thể Tích Khuôn Đúc (Chóp Nội Tiếp Cầu → Brahmagupta)

Câu 2. Một kỹ sư thiết kế một khuôn đúc hình chóp $S.ABCD$ được đặt gọn bên trong một mặt cầu ngoại tiếp (T) bán kính $R = 10$ cm. Đỉnh S của khuôn nằm trên mặt cầu. Bốn đỉnh đáy A, B, C, D nằm trên một mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn. Biết rằng khoảng cách từ S đến mặt phẳng đáy (P) là 12 cm, và độ dài các cạnh đáy của khuôn đúc lần lượt là $a = 7$ cm, $b = 15$ cm, $c = 20$ cm, $d = 24$ cm. Hãy tính thể tích của khuôn đúc khối chóp $S.ABCD$.



Đáp số:

Siêu Vũ Khí Bretschneider: Khi Tứ Giác Không Nội Tiếp

Lý thuyết

Tại sao cần Bretschneider trong Oxyz?

Nếu 4 điểm nằm trên **Mặt Trụ** bị cắt bởi mặt phẳng không vuông góc trục, giao tuyến là **ellipse**, không phải đường tròn. Tứ giác tạo thành **không nội tiếp** đường tròn nào $\Rightarrow$ Brahmagupta vô dụng $\Rightarrow$ cần Bretschneider.

Công thức Bretschneider:

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d) - abcd \cdot \cos^2 \frac{A+C}{2}}$$

với A, C là hai góc đối của tứ giác.

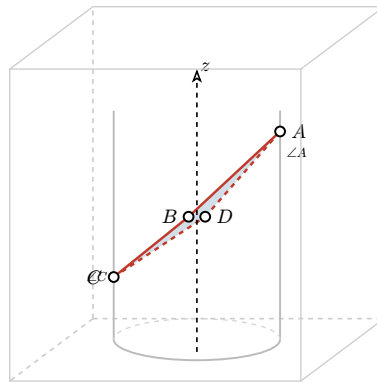
Quy trình 4 bước khi đề cho tọa độ:

- Bước 1: Kiểm tra 4 điểm có đồng phẳng không, hoặc đọc ngay bối cảnh để biết chúng nằm trên cùng một mặt phẳng cắt.
- Bước 2: Dùng công thức khoảng cách để tính 4 cạnh a, b, c, d .
- Bước 3: Dùng tích vô hướng để tính một hoặc hai góc đối, từ đó suy ra $A + C$.

- Bước 4: Chỉ khi nào chứng minh được nội tiếp đường tròn mới rút về Brahmagupta; nếu không thì giữ nguyên Bretschneider.

Bài 3 — Tầm Phao Cứu Trờ Trên Trụ Silo (Mặt Trụ $\rightarrow$ Bretschneider)

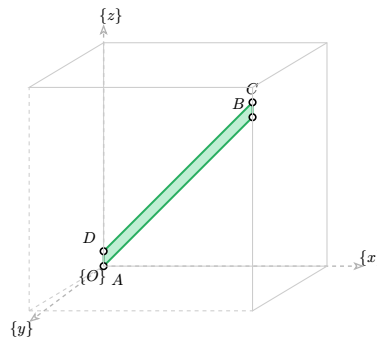
Câu 3. Một bồn chứa ngũ cốc hình trụ đứng có trục là trục Oz , phương trình mặt trụ $x^2 + y^2 = 25$. Người ta cắt bồn bằng mặt phẳng nghiêng $(P) : z = x + 3$ để tạo một cửa thoát hình ellipse. Trên đường viền ellipse đó, người thợ đánh dấu 4 điểm A, B, C, D (theo thứ tự) lần lượt là các điểm có tọa độ: $A(5; 0; 8)$, $B(0; 5; 3)$, $C(-5; 0; -2)$, $D(0; -5; 3)$. Hãy tính diện tích của tấm phao chắn $ABCD$ bằng công thức Bretschneider (làm tròn đến hàng phần trăm).



Đáp số:

Bài 4 — Khung Kính Nghiêng Trên Mặt Phẳng $z = x$ (Hình Bình Hành Lẻ $\rightarrow$ Bretschneider)

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, một khung kính nghiêng có bốn đỉnh $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 4)$, $C(5; 2; 5)$, $D(1; 2; 1)$. Bốn điểm này cùng nằm trên mặt phẳng $z = x$ và tạo thành một tứ giác không nội tiếp đường tròn. Hãy tính diện tích tứ giác $ABCD$ bằng ý tưởng Bretschneider (làm tròn đến hàng phần trăm).

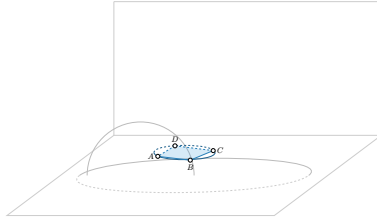


Đáp số:

Phần Mở Rộng: Dự Đoán Đề Thi Từ Mô Hình Toán Thực Tế

Bài 5 — Khung Bạt Che Nắng (Brahmagupta)

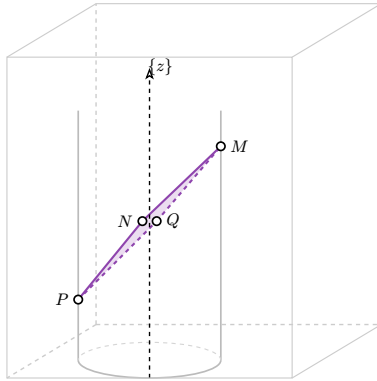
Câu 5. Một kiến trúc sư thiết kế một tháp quan sát có phần đỉnh là một mái vòm hình bán cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 36$ (với $z \geq 0$). Để tạo bóng râm, người ta căng một khung bạt tứ giác $ABCD$. Biết rằng 4 đỉnh của khung bạt cùng nằm trên mặt phẳng nghiêng $(P) : 2x + 2y - z + 6 = 0$ và đồng thời chạm vào mái vòm (S) . Người thợ đo được ba cạnh liên tiếp của bạt là $AB = 3$ m, $BC = 4$ m, $CD = 6$ m, và cạnh còn lại $DA = 5$ m. Tính diện tích của tấm bạt che nắng này.



Đáp số:

Bài 6 — Giao Tuyến Ống Thông Gió (Bretschneider)

Câu 6. Tại một nhà máy, có một ống thông gió hình trụ đứng với phương trình $x^2 + y^2 = 16$ (trục là trục Oz). Để nối với hệ thống xả khí nghiêng, người ta cắt ống thông gió bằng một mặt phẳng $(P) : z = 2x + 1$, tạo ra một mặt cắt hình ellipse. Một lưới lọc dạng tứ giác $MNPQ$ được gắn vào bên trong mặt cắt này, sao cho 4 đỉnh của lưới nằm trên viền ellipse. Biết tọa độ các đỉnh là $M(4; 0; 9)$, $N(0; 4; 1)$, $P(-4; 0; -7)$, $Q(0; -4; 1)$. Hãy tính diện tích phần lưới lọc $MNPQ$.



Đáp số: